

Bd. 12 - Ordnungsrelationen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Ordnungsrelationen	4
2.1	Begriff der Ordnung	4
2.1.1	Axiome einer partiellen Ordnung	4
2.1.2	Definition der partiellen Ordnung	4
2.1.3	Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung . .	5
2.1.4	Axiom einer totalen Ordnung	6
2.1.5	Definition der totalen Ordnung	7
2.1.6	Extremale Elemente	7
	Minimales Element und Minimum	7
	Maximales Element und Maximum	8
2.1.7	Schranken	12
	Untere und obere Schrankenmengen	12
	Infimum und Supremum	12
2.1.8	Dualität von Schranken und Extremalbegriffen	23
2.1.9	Beispiele zu Infimum und Supremum	28
	Paarmengen	28
	Minimum und Maximum als binäre Operationen . . .	36
	Inklusionsordnung auf Mengenfamilien	53
2.1.10	Restriktion einer partiellen Ordnung	55
2.1.11	Wohlordnung	57
	Axiom einer Wohlordnung	57
	Definition der Wohlordnung	57
	Wohlordnungssatz	58
3	Ordnungsbezogene Teilmengen	65
3.1	Hauptfilter	65
4	Die natürlichen Zahlen als Ordnungsbeispiel	66
4.1	Totale Ordnung	66
4.2	Wohlordnung	67

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band behandelt partielle, totale und wohlgeordnete Relationsoperatoren unabhängig von einem besonderen Zahlbereich. Minimum, Maximum, Schranken, Infimum und Supremum werden hier als allgemeine Ordnungsbegriffe entwickelt. Die im früheren Naturzahlenband konkret hergeleiteten Ordnungsgesetze werden am Ende als totale Ordnung und Wohlordnung klassifiziert; halbverbandsinduzierte Ordnungen folgen als spätere Anwendungen.

Kapitel 2

Ordnungsrelationen

2.1 Begriff der Ordnung

2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 12.2.1.1 (Antisymmetrie).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

2.1.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Binärer Relationsoperator: $\leq$ auf A
Reflexivität: $x \in A \vdash x \leq x$ Ax. 11.2.1.1
Transitivität: $x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$ Ax. 11.2.1.3
Antisymmetrie: $x \leq y, y \leq x \vdash x = y$ Ax. 12.2.1.1
Neue Symbole:
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{PartOrd}(A, \leq)$$

Die Ordnung wird somit stets zusammen mit ihrem Träger angegeben. Ihre Auswertung erfolgt in Infixnotation: $x \leq y$, nicht durch die Zugehörigkeit eines geordneten Paares zu einer Relationsmenge.

2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.2 (Dualer Relationsoperator auf einem Träger).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Auswertung: $x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$
Neues Symbol:
Dualer Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$$

Theorem 12.2.1.1 (Der duale Relationsoperator ist eine partielle Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$

$$\text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(A, \geq)$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 12.2.1.1(i)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x \in A \vdash x \geq x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 x \leq x \quad \text{Ax. 11.2.1.1(2)} \\ 2 & 4 x \geq x \leftrightarrow x \leq x \quad \text{Def. 12.2.1.2(2,2)} \\ 1,2 & 5 x \geq x \quad \text{Th. 2.2.4.2(4,3)} \end{array}$$

Transitivität

Th. 12.2.1.1(ii)

$$\text{PartOrd}(A, \leq), x, y, z \in A, x \geq y, y \geq z \vdash x \geq z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x \in A \quad A \\ 3 & 3 y \in A \quad A \\ 4 & 4 z \in A \quad A \\ 5 & 5 x \geq y \quad A \\ 6 & 6 y \geq z \quad A \\ 2,3,5 & 7 y \leq x \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(2,3),5)} \\ 3,4,6 & 8 z \leq y \quad \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(3,4),6)} \end{array}$$

1,2,3,4,5,6	$9 \ z \leq x$	Ax. 11.2.1.3(8,7)
2,4	$10 \ x \geq z \leftrightarrow z \leq x$	Def. 12.2.1.2(2,4)
1,2,3,4,5,6	$11 \ x \geq z$	Th. 2.2.4.2(10,9)

Antisymmetrie

Th. 12.2.1.1(iii)

$\text{PartOrd}(A, \leq), \ x, y \in A, \ x \geq y, \ y \geq x \vdash x = y$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \geq y$	A
5	5	$y \geq x$	A
2,3,4	6	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(2,3),4)
2,3,5	7	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.2(3,2),5)
1,2,3,4,5	8	$x = y$	Ax. 12.2.1.1(7,6)

Schluss:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)A$	
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \geq x$	Th. 12.2.1.1(i)(1,2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \geq y$	A
7	7	$y \geq z$	A
1,2,4,5,6,7	8	$x \geq z$	Th. 12.2.1.1(ii)(1,2,4,5,6,7)
9	9	$y \geq x$	A
1,2,4,6,9	10	$x = y$	Th. 12.2.1.1(iii)(1,2,4,6,9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Def. 12.2.1.1(3,8,10)

□

2.1.4 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 12.2.1.2 (Vergleichbarkeit).

Mengen: $A, \ x, \ y$

Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \in A, \ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$$

2.1.5 Definition der totalen Ordnung

Definition 12.2.1.3 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen:	A, x, y, z	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Partielle Ordnung:	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
Vergleichbarkeit:	$x \in A, y \in A \vdash$	Ax. 12.2.1.2
	$x \leq y \vee y \leq x$	
Neue Symbole:		
Totale Ordnung:	$\triangleright \text{TotOrd}(A, \leq)$	
	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	

2.1.6 Extremale Elemente

Minimales Element und Minimum

Ein minimales Element besitzt in der Teilmenge kein echt kleineres Element. Ein Minimum ist demgegenüber ein kleinstes Element und liegt unter *jedem* Element der Teilmenge. Die folgenden Sätze halten den genauen Zusammenhang fest.

Definition 12.2.1.4 (Minimales Element einer Teilmenge).

Mengen:	A, T, m, x
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge:	$T \subseteq A$
Neues Symbol:	
Minimales Element:	$\triangleright \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$$

Theorem 12.2.1.2 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen:	A, T, m, n, x
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

- 1 $\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \quad A$
- 2 $m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x) \quad A$
- 3 $n \in T \wedge \forall x \in T (n \leq x) \quad A$

2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T (m \leq x)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T (n \leq x)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$m \leq n$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	9	$n \leq m$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	10	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(8, 9)
1	11	$\exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

Definition 12.2.1.5 (Minimum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

$$\vdash \min_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

Theorem 12.2.1.3 (Ein Minimum ist ein minimales Element).

Mengen: A, T, q, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (q \leq x) \vdash$$

$$\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (q \leq x)$	A
2	3	$\min_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.1.5(2)
4	4	$x \in T$	A
5	5	$x \leq \min_{A, \leq}(T)$	A
2,4	6	$\min_{A, \leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.1.5(2,4)
2,4,5	7	$x = \min_{A, \leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(5,6)
2,4	8	$x \leq \min_{A, \leq}(T) \rightarrow x = \min_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(5, 7)$
2	9	$\forall x \in T (x \leq \min_{A, \leq}(T) \rightarrow x = \min_{A, \leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2	10	$\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)$	Def. 12.2.1.4(1, $\wedge I(3, 9)$)

Maximales Element und Maximum

Definition 12.2.1.6 (Maximales Element einer Teilmenge).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Maximales Element: $\triangleright \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m)$$

Theorem 12.2.1.4 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen: A, T, m, n, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \quad A \\
2 & 2 m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m) \quad A \\
3 & 3 n \in T \wedge \forall x \in T (x \leq n) \quad A \\
2 & 4 m \in T \quad \wedge E1(2) \\
2 & 5 \forall x \in T (x \leq m) \quad \wedge E2(2) \\
3 & 6 n \in T \quad \wedge E1(3) \\
3 & 7 \forall x \in T (x \leq n) \quad \wedge E2(3) \\
2,3 & 8 m \leq n \quad \rightarrow E(4, \forall E(7)) \\
2,3 & 9 n \leq m \quad \rightarrow E(6, \forall E(5)) \\
2,3 & 10 m = n \quad Ax. 12.2.1.1(8, 9) \\
1 & 11 \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m) \quad \exists! I(1, 2, 3, 10)
\end{array}$$

Definition 12.2.1.7 (Maximum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \\
\vdash \max_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (x \leq m)
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.5 (Ein Maximum ist ein maximales Element).

Mengen: A, T, q, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \exists q \in T \forall x \in T (x \leq q) \vdash \\
\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)
\end{array}$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T (x \leq q)$	A
2	3	$\max_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.1.7(2)
4	4	$x \in T$	A
5	5	$\max_{A, \leq}(T) \leq x$	A
2,4	6	$x \leq \max_{A, \leq}(T)$	Def. 12.2.1.7(2,4)
2,4,5	7	$x = \max_{A, \leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6,5)
2,4	8	$\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(5, 7)$
2	9	$\forall x \in T (\max_{A, \leq}(T) \leq x \rightarrow x = \max_{A, \leq}(T)) \forall I(\rightarrow I(4, 8))$	
1,2	10	$\text{MaxEl}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(T), T)$	Def. 12.2.1.6(1, $\wedge I(3, 9)$)

Theorem 12.2.1.6 (In einer totalen Ordnung ist jedes minimale Element ein Minimum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash \\ m = \min_{A, \leq}(T)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$T \subseteq A$	A
3	3	$\text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.3(1)
2,3	5	$m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$	Def. 12.2.1.4(2,3)
2,3	6	$m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7	$x \in T$	A
2,3	8	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2,6)
2,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
1,2,3,7	10	$m \leq x \vee x \leq m$	Ax. 12.2.1.2(8,9)
11	11	$m \leq x$	A
12	12	$x \leq m$	A
2,3,7,12	13	$x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,3,7,12	14	$m \leq x$	$= E(13, \text{Ax. 11.2.1.1}(9))$
1,2,3,7	15	$m \leq x$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 14)$
1,2,3	16	$\forall x \in T (m \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 15))$
1,2,3	17	$\exists q \in T (\forall x \in T (q \leq x))$	$\exists I(\wedge I(6, 16))$
1,2,3	18	$\exists! q \in T (\forall x \in T (q \leq x))$	Th. 12.2.1.2(17)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 19 \ \min_{A,\leq}(T) \in T \wedge & \wedge I(\text{Def. 12.2.1.5(17)}, \text{Def. 12.2.1.5(17)}) \\
& \forall x \in T (\min_{A,\leq}(T) \leq x) \\
1,2,3 \ 20 \ m = \min_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.10.9.1(18, } \wedge I(6, 16), 19)
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.7 (In einer totalen Ordnung ist jedes maximale Element ein Maximum).

Mengen: A, T, m, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\begin{array}{l}
\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash \\
m = \max_{A,\leq}(T)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \ 2 T \subseteq A & A \\
3 \ 3 \text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) & A \\
1 \ 4 \text{PartOrd}(A, \leq) & \text{Def. 12.2.1.3(1)} \\
2,3 \ 5 \ m \in T \wedge & \text{Def. 12.2.1.6(2,3)} \\
& \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m) \\
2,3 \ 6 \ m \in T & \wedge E1(5) \\
7 \ 7 \ x \in T & A \\
2,3 \ 8 \ m \in A & \text{Th. 3.5.2.6(2,6)} \\
2,7 \ 9 \ x \in A & \text{Th. 3.5.2.6(2,7)} \\
1,2,3,7 \ 10 \ x \leq m \vee m \leq x & \text{Ax. 12.2.1.2(9,8)} \\
11 \ 11 \ x \leq m & A \\
12 \ 12 \ m \leq x & A \\
2,3,7,12 \ 13 \ x = m & \rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5))) \\
2,3,7,12 \ 14 \ x \leq m & = E(13, \text{Ax. 11.2.1.1(9)}) \\
1,2,3,7 \ 15 \ x \leq m & \forall E(10, 11, 11, 12, 14) \\
1,2,3 \ 16 \ \forall x \in T (x \leq m) & \forall I(\rightarrow I(7, 15)) \\
1,2,3 \ 17 \ \exists q \in T (& \exists I(\wedge I(6, 16)) \\
& \forall x \in T (x \leq q)) \\
1,2,3 \ 18 \ \exists! q \in T (& \text{Th. 12.2.1.4(17)} \\
& \forall x \in T (x \leq q)) \\
1,2,3 \ 19 \ \max_{A,\leq}(T) \in T \wedge & \wedge I(\text{Def. 12.2.1.7(17)}, \text{Def. 12.2.1.7(17)}) \\
& \forall x \in T (x \leq \max_{A,\leq}(T)) \\
1,2,3 \ 20 \ m = \max_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.10.9.1(18, } \wedge I(6, 16), 19)
\end{array}$$

Die Umkehrungen der beiden vorigen allgemeinen Sätze gelten in partiellen Ordnungen nicht: Sind a und b unvergleichbar, dann sind in $\{a, b\}$ beide Elemente minimal und maximal, die Teilmenge besitzt aber weder ein Minimum noch ein Maximum. In totalen Ordnungen beseitigt die Vergleichbarkeit genau dieses Hindernis.

2.1.7 Schranken

Untere und obere Schrankenmengen

Definition 12.2.1.8 (Untere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A, \leq}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T (a \leq x) \}$$

Definition 12.2.1.9 (Obere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A, \leq}(T) := \{ a \in A \mid \forall x \in T (x \leq a) \}$$

Infimum und Supremum

Definition 12.2.1.10 (Infimum).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m) \\ \vdash \inf_{A, \leq}(T) := \max_{A, \leq}(\text{LB}_{A, \leq}(T)) \end{aligned}$$

Definition 12.2.1.11 (Supremum).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \\ \vdash \sup_{A, \leq}(T) := \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \end{aligned}$$

Theorem 12.2.1.8 (Charakterisierung der oberen Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \left(u \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
1 \quad 2 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Def. 12.2.1.9(1)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.9 (Auswertung der Zugehörigkeit zur oberen Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
2 \quad 2 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & A \\
1 \quad 3 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Th. 12.2.1.8(1)} \\
1,2 \quad 4 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \text{Th. 2.2.4.1(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.10 (Einführung in die obere Schrankenmenge).

Mengen: A, T, u, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in A, \forall x \in T (x \leq u) \vdash u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
2 \quad 2 \quad u \in A & A \\
3 \quad 3 \quad \forall x \in T (x \leq u) & A \\
2,3 \quad 4 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \wedge I(2,3) \\
1 \quad 5 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)) & \text{Th. 12.2.1.8(1)} \\
1,2,3 \quad 6 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.2.4.2(5,4)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.11 (Die obere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: A, T, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad T \subseteq A & A \\
2 \quad 2 \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) & A \\
1,2 \quad 3 \quad u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u) & \text{Th. 12.2.1.9(1,2)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ u \in A & \wedge E1(3) \\
1 \ 5 \ \text{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,4)))
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.12 (Charakterisierung der unteren Schrankenmenge).

$$\begin{array}{ll}
\text{Mengen:} & A, T, u, x \\
\text{Relationsoperatoren:} & \leq \\
\text{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A \vdash \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
1 \ 2 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) & \text{Def. 12.2.1.8(1)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.13 (Auswertung der Zugehörigkeit zur unteren Schrankenmenge).

$$\begin{array}{ll}
\text{Mengen:} & A, T, u, x \\
\text{Relationsoperatoren:} & \leq \\
\text{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A, u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & A \\
1 \ 3 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) & \text{Th. 12.2.1.12(1)} \\
1,2 \ 4 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x) & \text{Th. 2.2.4.1(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.14 (Einführung in die untere Schrankenmenge).

$$\begin{array}{ll}
\text{Mengen:} & A, T, u, x \\
\text{Relationsoperatoren:} & \leq \\
\text{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A, u \in A, \forall x \in T (u \leq x) \vdash u \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ u \in A & A \\
3 \ 3 \ \forall x \in T (u \leq x) & A \\
2,3 \ 4 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x) & \wedge I(2,3) \\
1 \ 5 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow (u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)) & \text{Th. 12.2.1.12(1)} \\
1,2,3 \ 6 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & \text{Th. 2.2.4.2(5,4)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.15 (Die untere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: A, T, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A, \leq}(T) \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\ 2 \ 2 \ u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) & A \\ 1,2 \ 3 \ u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x) & \text{Th. 12.2.1.13}(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ u \in A & \wedge E1(3) \\ 1 \ 5 \ \text{LB}_{A, \leq}(T) \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,4))) \end{array}$$

Theorem 12.2.1.16 (Charakterisierung der oberen Schranken eines Elementpaares).

Mengen: A, u, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \left(u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u) \right)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ y \in A & A \\ 3 \ 3 \ u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) & A \\ 1,2 \ 4 \ \{x, y\} \subseteq A & \text{Th. 3.13.3.72}(1,2) \\ 1,2,3 \ 5 \ u \in A \wedge \forall z \in \{x, y\} (z \leq u) & \text{Th. 12.2.1.9}(4,3) \\ 1,2,3 \ 6 \ u \in A & \wedge E1(5) \\ 7 \ x \in \{x, y\} & \text{Th. 3.11.3.2} \\ 8 \ y \in \{x, y\} & \text{Th. 3.11.3.3} \\ 1,2,3 \ 9 \ x \leq u & \rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5))) \\ 1,2,3 \ 10 \ y \leq u & \rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5))) \\ 1,2,3 \ 11 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u & \wedge I(6, \wedge I(9, 10)) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ x \in A & A \\ 2 \ 2 \ y \in A & A \\ 3 \ 3 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u & A \end{array}$$

1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	5 $z \in \{x, y\}$	A
5	6 $z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = x$	A
3,7	8 $z \leq u$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9 $z = y$	A
3,9	10 $z \leq u$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11 $z \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12 $\forall z \in \{x, y\} (z \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13 $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.10(4, $\wedge E1(3), 12)$

□

Theorem 12.2.1.17 (Charakterisierung der unteren Schranken eines Elementpaares).

Mengen: A, d, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \left(d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y) \right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	5 $d \in A \wedge \forall z \in \{x, y\} (d \leq z)$	Th. 12.2.1.13(4,3)
1,2,3	6 $d \in A$	$\wedge E1(5)$
	7 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
	8 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	9 $d \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	10 $d \leq y$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	11 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5	5 $z \in \{x, y\}$	A

5	$6 \ z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	$7 \ z = x$	A
3,7	$8 \ d \leq z$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	$9 \ z = y$	A
3,9	$10 \ d \leq z$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	$11 \ d \leq z$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	$12 \ \forall z \in \{x, y\} (d \leq z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	$13 \ d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.14(4, $\wedge E1(3), 12$)

□

Theorem 12.2.1.18 (Das Supremum ist eine obere Schranke).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(T) \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a)$	A
2	$3 \ \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	Def. 12.2.1.5(2)
1,2	$4 \ \sup_{A, \leq}(T) = \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T))$	Def. 12.2.1.11(1,2)
1,2	$5 \ \sup_{A, \leq}(T) \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	$= E(4, 3)$

Theorem 12.2.1.19 (Das Supremum liegt im Träger).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(T) \in A$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a)$	A
1,2	$3 \ \sup_{A, \leq}(T) \in \text{UB}_{A, \leq}(T)$	Th. 12.2.1.18(1, 2)
1	$4 \ \text{UB}_{A, \leq}(T) \subseteq A$	Th. 12.2.1.11(1)
1,2	$5 \ \sup_{A, \leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 3)

Theorem 12.2.1.20 (Jedes Element liegt unter dem Supremum).

Mengen: A, T, m, a, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a), x \in T \vdash \\ x \leq \sup_{A, \leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq a) \quad A \\ 3 & 3 \ x \in T \quad A \\ 1,2 & 4 \ \sup_{A, \leq}(T) \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \quad \text{Th. 12.2.1.18}(1, 2) \\ 1,2 & 5 \ \sup_{A, \leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T (y \leq \sup_{A, \leq}(T)) \quad \text{Th. 12.2.1.9}(1, 4) \\ 1,2,3 & 6 \ x \leq \sup_{A, \leq}(T) \quad \rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2(5))) \end{array}$$

Theorem 12.2.1.21 (Das Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: A, T, m, a, b

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall b \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq b), a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(T) \leq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \forall b \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (m \leq b) \quad A \\ 3 & 3 \ a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) \quad A \\ 2,3 & 4 \ \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \leq a \quad \text{Def. 12.2.1.5}(2,3) \\ 1,2 & 5 \ \sup_{A, \leq}(T) = \min_{A, \leq}(\text{UB}_{A, \leq}(T)) \quad \text{Def. 12.2.1.11}(1,2) \\ 1,2,3 & 6 \ \sup_{A, \leq}(T) \leq a \quad = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 12.2.1.22 (Charakterisierung eines Supremumskandidaten).

Mengen: A, T, u, a

Relationsoperatoren: $\leq$

Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{UB}_{A, \leq}(T), \forall a \in \text{UB}_{A, \leq}(T) (u \leq a) \vdash \\ u = \sup_{A, \leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
3	$3 \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	A
2,3	$4 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \exists I(\wedge I(2,3))$	
1,2,3	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.18(1,4)
1,2,3	$6 \ u \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	$7 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq u$	Th. 12.2.1.21(1,4,2)
1,2,3	$8 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6,7)

Theorem 12.2.1.23 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Supremum).

Mengen: A, T, m, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), \ u \in A \vdash$$

$$u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 12.2.1.23(i)

$$T \subseteq A, \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), \ u \in A \vdash$$

$$u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a)$	A
3	$3 \ u \in A$	A
4	$4 \ u = \sup_{A,\leq}(T)$	A
1,2	$5 \ \sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.18(1,2)
1,2,4	$6 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	$7 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	$8 \ \sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 12.2.1.21(1,2,7)
1,2,4,7	$9 \ u \leq a$	$= E(4, 8)$
1,2,4	$10 \ \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 9))$
1,2,4	$11 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	$12 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(4, 11)$
	$\wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a)$	

Rückrichtung Th. 12.2.1.23(ii)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a), u \in A \vdash \\ \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (m \leq a) \quad A \\ 3 & 3 \ u \in A \quad A \\ 4 & 4 \ u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \quad A \\ & \quad \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \\ 1,4 & 5 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \quad \text{Th. 12.2.1.22}(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\ & \quad u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \\ 1,2,3 & 6 \ \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow I(4, 5) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l} 1 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \text{Th. 12.2.1.23(i)} \\ 2 \ \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \rightarrow u = \sup_{A,\leq}(T) \text{Th. 12.2.1.23(ii)} \\ 3 \ u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (u \leq a) \right) \leftrightarrow I(1, 2) \end{array}$$

□

Theorem 12.2.1.24 (Das Infimum ist eine untere Schranke).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ T \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \quad A \\ 2 & 3 \ \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T)) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad \text{Def. 12.2.1.7}(2) \\ 1,2 & 4 \ \inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T)) \quad \text{Def. 12.2.1.10}(1,2) \\ 1,2 & 5 \ \inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \quad = E(4, 3) \end{array}$$

Theorem 12.2.1.25 (Das Infimum liegt im Träger).

Mengen: A, T, m, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m)$	A
1,2	3	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	<i>Th.</i> 12.2.1.24(1,2)
1	4	$\text{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	<i>Th.</i> 12.2.1.15(1)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(4,3)

Theorem 12.2.1.26 (Das Infimum liegt unter jedem Element).

Mengen: A, T, m, a, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), x \in T \vdash$
 $\inf_{A,\leq}(T) \leq x$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m)$	A
3	3	$x \in T$	A
1,2	4	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	<i>Th.</i> 12.2.1.24(1,2)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T (\inf_{A,\leq}(T) \leq y)$	<i>Th.</i> 12.2.1.13(1,4)
1,2,3	6	$\inf_{A,\leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2(5)))$

Theorem 12.2.1.27 (Das Infimum ist die größte untere Schranke).

Mengen: A, T, m, a, b
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall b \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (b \leq m), a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \vdash$
 $a \leq \inf_{A,\leq}(T)$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall b \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (b \leq m)$	A
3	3	$a \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	4	$a \leq \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T))$	<i>Def.</i> 12.2.1.7(2,3)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}(\text{LB}_{A,\leq}(T))$	<i>Def.</i> 12.2.1.10(1,2)
1,2,3	6	$a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	$= E(5, 4)$

Theorem 12.2.1.28 (Charakterisierung eines Infimumskandidaten).

Mengen: A, T, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, u \in \text{LB}_{A, \leq}(T), \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \vdash$$

$$u = \inf_{A, \leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$u \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
3	3	$\forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u)$	A
2,3	4	$\exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m) \exists I(\wedge I(2, 3))$	
1,2,3	5	$\inf_{A, \leq}(T) \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 12.2.1.24(1,4)
1,2,3	6	$\inf_{A, \leq}(T) \leq u$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	7	$u \leq \inf_{A, \leq}(T)$	Th. 12.2.1.27(1,4,2)
1,2,3	8	$u = \inf_{A, \leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(7,6)

Theorem 12.2.1.29 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Infimum).

Mengen: A, T, m, u, a
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash$$

$$u = \inf_{A, \leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \right)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 12.2.1.29(i)

$$T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash$$

$$u = \inf_{A, \leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq u) \right)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) (a \leq m)$	A
3	3	$u \in A$	A
4	4	$u = \inf_{A, \leq}(T)$	A
1,2	5	$\inf_{A, \leq}(T) \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 12.2.1.24(1,2)
1,2,4	6	$u \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7	$a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
1,2,7	8	$a \leq \inf_{A, \leq}(T)$	Th. 12.2.1.27(1,2,7)
1,2,4,7	9	$a \leq u$	$= E(4, 8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,4 \ 10 \ \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) & \forall I(\rightarrow I(7,9)) \\
1,2,4 \ 11 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) & \wedge I(6,10) \\
1,2,3 \ 12 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & \rightarrow I(4,11) \\
& \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u)
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 12.2.1.29(ii)

$$\begin{array}{l}
T \subseteq A, \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m), u \in A \vdash \\
\left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ T \subseteq A & A \\
2 \ 2 \ \exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq m) & A \\
3 \ 3 \ u \in A & A \\
4 \ 4 \ u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) & A \\
& \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \\
1,4 \ 5 \ u = \inf_{A,\leq}(T) & \text{Th. 12.2.1.28}(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\
& u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \\
1,2,3 \ 6 \ \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) & \rightarrow I(4,5)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l}
1 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \text{Th. 12.2.1.29(i)} \\
2 \ \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) \text{Th. 12.2.1.29(ii)} \\
3 \ u = \inf_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \left(u \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (a \leq u) \right) \leftrightarrow I(1,2)
\end{array}$$

□

2.1.8 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen

Die duale Ordnung vertauscht alle oberen und unteren Begriffe. Damit diese Aussage nicht in späteren Bänden für einzelne Strukturen wiederholt werden muss, wird sie hier auf der Ebene beliebiger partieller Ordnungen festgehalten.

Theorem 12.2.1.30 (Untere Schranken der dualen Ordnung).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & A, T, a, x \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \leq, \geq \\
\textbf{Partielle Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \leq) \\
\textbf{Duale Ordnung:} & \triangleright \text{PartOrd}(A, \geq)
\end{array}$$

$$T \subseteq A \vdash \text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	$3 \ a \in A \wedge \forall x \in T (a \geq x)$	Th. 12.2.1.13(1,2)
1,2	$4 \ a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	$5 \ \forall x \in T (a \geq x)$	$\wedge E2(3)$
6	$6 \ x \in T$	A
1,6	$7 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2,6	$8 \ a \geq x$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	$9 \ a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(4,7)
1,2,6	$10 \ x \leq a$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2	$11 \ \forall x \in T (x \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	$12 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.10(1,4,11)
1	$13 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T) \rightarrow a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$
14	$14 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,14	$15 \ a \in A \wedge \forall x \in T (x \leq a)$	Th. 12.2.1.9(1,14)
1,14	$16 \ a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	$17 \ \forall x \in T (x \leq a)$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \ x \in T$	A
1,18	$19 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,18)
1,14,18	$20 \ x \leq a$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	$21 \ a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(16,19)
1,14,18	$22 \ a \geq x$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,14	$23 \ \forall x \in T (a \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	$24 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	Th. 12.2.1.14(1,16,23)
1	$25 \ a \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \rightarrow a \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$
1	$26 \ a \in \text{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	$27 \ \forall a (a \in \text{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{UB}_{A,\leq}(T)) \forall I(26)$	
1	$28 \ \text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

Theorem 12.2.1.31 (Obere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: A, T, a, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \text{UB}_{A,\geq}(T) = \text{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ a \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	$3 \ a \in A \wedge \forall x \in T (x \geq a)$	Th. 12.2.1.9(1,2)
1,2	$4 \ a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	$5 \ \forall x \in T (x \geq a)$	$\wedge E2(3)$

6	$6 \ x \in T$	A
1,6	$7 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2,6	$8 \ x \geq a$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	$9 \ x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(7,4)
1,2,6	$10 \ a \leq x$	Th. 2.2.4.1(9,8)
1,2	$11 \ \forall x \in T (a \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	$12 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 12.2.1.14(1,4,11)
1	$13 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \rightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$
14	$14 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	A
1,14	$15 \ a \in A \wedge \forall x \in T (a \leq x)$	Th. 12.2.1.13(1,14)
1,14	$16 \ a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	$17 \ \forall x \in T (a \leq x)$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \ x \in T$	A
1,18	$19 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,18)
1,14,18	$20 \ a \leq x$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	$21 \ x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(19,16)
1,14,18	$22 \ x \geq a$	Th. 2.2.4.2(21,20)
1,14	$23 \ \forall x \in T (x \geq a)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	$24 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	Th. 12.2.1.10(1,16,23)
1	$25 \ a \in \text{LB}_{A, \leq}(T) \rightarrow a \in \text{UB}_{A, \geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$
1	$26 \ a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	$27 \ \forall a (a \in \text{UB}_{A, \geq}(T) \leftrightarrow a \in \text{LB}_{A, \leq}(T))$	$\forall I(26)$
1	$28 \ \text{UB}_{A, \geq}(T) = \text{LB}_{A, \leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

Theorem 12.2.1.32 (Minimum und duales Maximum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x) \vdash \min_{A, \leq}(T) = \max_{A, \geq}(T)$$

1	$1 \ T \subseteq A$	A
2	$2 \ \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$	A
	$3 \ \text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	$4 \ \min_{A, \leq}(T) \in T$	Def. 12.2.1.5(2)
2	$5 \ \forall x \in T (\min_{A, \leq}(T) \leq x)$	Def. 12.2.1.5(2)
1,2	$6 \ \min_{A, \leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1,4)
7	$7 \ x \in T$	A
1,7	$8 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,7)
2,7	$9 \ \min_{A, \leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	$10 \ x \geq \min_{A, \leq}(T) \leftrightarrow \min_{A, \leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.1.2(8,6)

1,2,7 11	$x \geq \min_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2 12	$\forall x \in T (x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2 13	$\exists m \in T \forall x \in T (x \geq m)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2 14	$\exists! m \in T \forall x \in T (x \geq m)$	Th. 12.2.1.4(3,13)
1,2 15	$\max_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 12.2.1.7(3,13)
1,2 16	$\forall x \in T (x \geq \max_{A,\geq}(T))$	Def. 12.2.1.7(3,13)
1,2 17	$\min_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\wedge I(4, 12)$
1,2 18	$\max_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (x \geq \max_{A,\geq}(T))$	$\wedge I(15, 16)$
1,2 19	$\min_{A,\leq}(T) = \max_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14,17,18)

Theorem 12.2.1.33 (Maximum und duales Minimum).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists m \in T \forall x \in T (x \leq m) \vdash \max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$	A
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4	$\max_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.1.7(2)
2	5	$\forall x \in T (x \leq \max_{A,\leq}(T))$	Def. 12.2.1.7(2)
1,2	6	$\max_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1,4)
7	7	$x \in T$	A
1,7	8	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,7)
2,7	9	$x \leq \max_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10	$\max_{A,\leq}(T) \geq x \leftrightarrow x \leq \max_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(6,8)
1,2,7	11	$\max_{A,\leq}(T) \geq x$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x \in T (\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13	$\exists m \in T \forall x \in T (m \geq x)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14	$\exists! m \in T \forall x \in T (m \geq x)$	Th. 12.2.1.2(3,13)
1,2	15	$\min_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 12.2.1.5(3,13)
1,2	16	$\forall x \in T (\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	Def. 12.2.1.5(3,13)
1,2	17	$\max_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18	$\min_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T (\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19	$\max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14,17,18)

Theorem 12.2.1.34 (Supremum und duales Infimum).

Mengen: A, T, s, u, d
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (s \leq u) \vdash$$

$$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(T) (s \leq u) A$	
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
	1	$4 \text{LB}_{A,\geq}(T) = \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.30(3,1)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.18(1,2)
1,2	6	$\sup_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4, 5)$
	7	$7 d \in \text{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \text{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 7)$
1,2,7	9	$\sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Th. 12.2.1.21(1,2,8)
	1,2	$10 \sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 12.2.1.19(1,2)
	1,7	$11 d \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 12.2.1.13}(1, 7))$
1,2,7	12	$d \geq \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Def. 12.2.1.2(11,10)
1,2,7	13	$d \geq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(12,9)
	1,2	$14 \forall d \in \text{LB}_{A,\geq}(T) (d \geq \sup_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
	1,2	$15 \sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$	Th. 12.2.1.28(3,1,6,14)

Theorem 12.2.1.35 (Infimum und duales Supremum).

Mengen: A, T, i, d
Relationsoperatoren: $\leq, \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (d \leq i) \vdash$$

$$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(T) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(T) (d \leq i) A$	
	3	$\text{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
	1	$4 \text{UB}_{A,\geq}(T) = \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.31(3,1)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.24(1,2)
1,2	6	$\inf_{A,\leq}(T) \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4, 5)$
	7	$7 d \in \text{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 7)$
1,2,7	9	$d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 12.2.1.27(1,2,8)
	1,2	$10 \inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 12.2.1.25(1,2)
	1,7	$11 d \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 12.2.1.9}(1, 7))$
1,2,7	12	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d \leftrightarrow d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(10,11)

1,2,7 13	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d$	Th. 2.2.4.2(12,9)
1,2 14	$\forall d \in \text{UB}_{A,\geq}(T) (\inf_{A,\leq}(T) \geq d)$	$\forall I(\rightarrow I(7,13))$
1,2 15	$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$	Th. 12.2.1.22(3,1,6,14)

2.1.9 Beispiele zu Infimum und Supremum

Paarmengen

Für zwei Elemente werden die allgemeinen Auswertungssätze besonders übersichtlich. In den folgenden Aussagen wird die Existenz des jeweiligen Paarmengensupremums beziehungsweise Paarmengeninfimums ausdrücklich vorausgesetzt.

Definition 12.2.1.12 (Existenz eines Paarmengensupremums).

Mengen:	A, x, y, s, u
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:	
Existenzprädikat:	$\triangleright \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\begin{aligned} \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y) &:= x, y \in A \wedge \\ &\quad \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \end{aligned}$$

Definition 12.2.1.13 (Existenz eines Paarmengeninfimums).

Mengen:	A, x, y, i, d
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:	
Existenzprädikat:	$\triangleright \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\begin{aligned} \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y) &:= x, y \in A \wedge \\ &\quad \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \end{aligned}$$

Theorem 12.2.1.36 (Erster Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen:	A, x, y, s, u
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \end{aligned}$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq u) A$	
1,2	$4 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$5 \ x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,3	$6 \ x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.20(4,3,5)

Theorem 12.2.1.37 (Zweiter Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq u) \vdash \\ y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq u) A$	
1,2	$4 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$5 \ y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	$6 \ y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.20(4,3,5)

Theorem 12.2.1.38 (Universalcharakterisierung des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, u, s, v
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, u \in A, \\ \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ \forall v \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \ (s \leq v), \\ x \leq u, \ y \leq u \vdash \\ \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ u \in A$	A

4	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$(\forall v \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq v))$	A
5	$x \leq u$		A
6	$y \leq u$		A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$		Th. 3.13.3.72(1,2)
5,6	$x \leq u \wedge y \leq u$		$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,5,6	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$		Th. 2.2.4.2(Th. 12.2.1.16(1,2), $\wedge I(3, 8)$)
1,2,3,4,5,6	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$		Th. 12.2.1.21(7,4,9)

Theorem 12.2.1.39 (Erster Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$$

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,3	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 12.2.1.26(4,3,5)

Theorem 12.2.1.40 (Zweiter Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$$

1	$x \in A$	A
2	$y \in A$	A
3	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	A
1,2	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 12.2.1.26(4,3,5)

Theorem 12.2.1.41 (Universalcharakterisierung des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, d, i, e
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} x, y, d &\in A, \\ \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (e \leq i), \\ d &\leq x, \quad d \leq y \vdash \\ d &\leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \end{aligned}$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ y \in A$	A
3	$3 \ d \in A$	A
4	$4 \ \exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) ($ $\quad \forall e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (e \leq i))$	A
5	$5 \ d \leq x$	A
6	$6 \ d \leq y$	A
1,2	$7 \ \{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
5,6	$8 \ d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3,5,6	$9 \ d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 12.2.1.17(1,2), $\wedge I(3, 8)$)
1,2,3,4,5,6	$10 \ d \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.27(7,4,9)

Theorem 12.2.1.42 (Idempotenz des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$$

1	$1 \ x \in A$	A
1	$2 \ x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	$3 \ \{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,1)
1	$4 \ x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I(2, 2))$
1	$5 \ x \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 12.2.1.16(1,1),4)
6	$6 \ u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	A
1,6	$7 \ u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u$	Th. 2.2.4.1(Th. 12.2.1.16(1,1),6)
1,6	$8 \ x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
1	$9 \ \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, x\}) (x \leq u) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1	$10 \ x = \sup_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 12.2.1.22(3,5,9)

$$1 \quad 11 \sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x \quad \text{Th. 2.9.1.1(10)}$$

Theorem 12.2.1.43 (Idempotenz des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \inf_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	3	$\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,1)
1	4	$x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I(2, 2))$
1	5	$x \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 12.2.1.17(1,1),4)
6	6	$d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\})$	A
1,6	7	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x$	Th. 2.2.4.1(Th. 12.2.1.17(1,1),6)
1,6	8	$d \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
1	9	$\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, x\}) (d \leq x) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1	10	$x = \inf_{A, \leq}(\{x, x\})$	Th. 12.2.1.28(3,5,9)
1	11	$\inf_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 12.2.1.44 (Kommutativität des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \vdash \\ \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) A$	
	4	$\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.5
1,2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	6	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.18(5,3)
1,2,3	7	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, x\})$	A
8	9	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 12.2.1.21(5,3,9)

1,2,3 11	$\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, x\}) (\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2 12	$\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,1)
1,2,3 13	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 12.2.1.22(12,7,11)

Theorem 12.2.1.45 (Kommutativität des Paarmengenninfimums).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A, \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) \vdash \\ \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i) A$	
	4	$\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.5
1,2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(1,2)
1,2,3	6	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.24(5,3)
1,2,3	7	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	A
	8	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10	$d \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.27(5,3,9)
1,2,3	11	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, x\}) (d \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\}))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12	$\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(2,1)
1,2,3	13	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 12.2.1.28(12,7,11)

Theorem 12.2.1.46 (Assoziativität des Paarmengensupremums).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y), \text{SupEx}_{A,\leq}(y, z) \\ , \text{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z), \text{SupEx}_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})) \vdash \\ \sup_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z) = \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$$

1	1	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	A
2	2	$\text{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	A
3	3	$\text{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	A
4	4	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\}))$	A

1 5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	Def. 12.2.1.12(1)
1 6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1 7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1 8	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(5)$
2 9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	Def. 12.2.1.12(2)
2 10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2 11	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(9)$
3 12	$(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (s \leq u)$	Def. 12.2.1.12(3)
3 13	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3 14	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(12)$
4 15	$(x \in A \wedge \sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A) \wedge$ $\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (s \leq u)$	Def. 12.2.1.12(4)
4 16	$\sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4 17	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) (s \leq u)$	$\wedge E2(15)$
3 18	$\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(13,10)
3 19	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \in A$	Th. 12.2.1.19(18,14)
4 20	$\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(6,16)
4 21	$\sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \in A$	Th. 12.2.1.19(20,17)
4 22	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 12.2.1.36(6,16,17)
4 23	$\sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 12.2.1.37(6,16,17)
2 24	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 12.2.1.36(7,10,11)
2 25	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{y, z\})$	Th. 12.2.1.37(7,10,11)
2,4 26	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 11.2.1.3(24,23)
2,4 27	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 11.2.1.3(25,23)
1,2,4 28	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 12.2.1.38 (6, 7, 21, 8, 22, 26)
1,2,3,4 29	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Th. 12.2.1.38 (13, 10, 21, 14, 28, 27)
3 30	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 12.2.1.36(13,10,14)
3 31	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 12.2.1.37(13,10,14)

1	32	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.36(6,7,8)
1	33	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.37(6,7,8)
1,3	34	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Ax. 11.2.1.3(32,30)
1,3	35	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	Ax. 11.2.1.3(33,30)
			Th. 12.2.1.38
1,2,3	36	$\sup_{A,\leq}(\{y, z\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	(7, 10, 19, 11, 35, 31)
			Th. 12.2.1.38
1,2,3,4	37	$\sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \leq \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$	(6, 16, 19, 17, 34, 36)
1,2,3,4	38	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 12.2.1.1(29,37)

Theorem 12.2.1.47 (Assoziativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} & \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y), \text{InfEx}_{A,\leq}(y, z) \\ & , \text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z), \text{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})) \vdash \\ & \inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})\}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	A
2	2	$\text{InfEx}_{A,\leq}(y, z)$	A
3	3	$\text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	A
4	4	$\text{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\}))$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	Def. 12.2.1.13(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (d \leq i)$	Def. 12.2.1.13(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(9)$
3	12	$(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (d \leq i)$	Def. 12.2.1.13(3)
3	13	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3	14	$\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(12)$

4 15	$(x \in A \wedge \inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) (d \leq i)$	Def. 12.2.1.13(4)
4 16	$\inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4 17	$\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) (d \leq i)$	$\wedge E2(15)$
3 18	$\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(13,10)
3 19	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \in A$	Th. 12.2.1.25(18,14)
4 20	$\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72(6,16)
4 21	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \in A$	Th. 12.2.1.25(20,17)
3 22	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.39(13,10,14)
3 23	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq z$	Th. 12.2.1.40(13,10,14)
1 24	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 12.2.1.39(6,7,8)
1 25	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 12.2.1.40(6,7,8)
1,3 26	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq x$	Ax. 11.2.1.3(22,24)
1,3 27	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(22,25)
1,2,3 28	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{y, z\})$	Th. 12.2.1.41 (7, 10, 19, 11, 27, 23)
1,2,3,4 29	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$	Th. 12.2.1.41 (6, 16, 19, 17, 26, 28)
4 30	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq x$	Th. 12.2.1.39(6,16,17)
4 31	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{y, z\})$	Th. 12.2.1.40(6,16,17)
2 32	$\inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \leq y$	Th. 12.2.1.39(7,10,11)
2 33	$\inf_{A, \leq}(\{y, z\}) \leq z$	Th. 12.2.1.40(7,10,11)
2,4 34	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(31,32)
2,4 35	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq z$	Ax. 11.2.1.3(31,33)
1,2,4 36	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.41 (6, 7, 21, 8, 30, 34)
1,2,3,4 37	$\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \leq \inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$	Th. 12.2.1.41 (13, 10, 21, 14, 36, 35)
1,2,3,4 38	$\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) = \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$	Ax. 12.2.1.1(29,37)

Minimum und Maximum als binäre Operationen

In einer totalen Ordnung sind je zwei Elemente vergleichbar. Daher besitzt jede Paarmenge ein Minimum und ein Maximum; die bereits entwickelten Paarmengeninfima und -suprema liefern anschließend alle Rechengesetze ohne erneute Fallunterscheidungen.

Theorem 12.2.1.48 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Minimum).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1,2	3	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 12.2.1.2($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	4	$x \leq y$	A
5	5	$u \in \{x, y\}$	A
5	6	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$u = x$	A
1,2,7	8	$x \leq u$	$= E(7, \text{Ax. 11.2.1.1}(\wedge E1(2)))$
9	9	$u = y$	A
4,9	10	$x \leq u$	$= E(9, 4)$
1,2,4,5	11	$x \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,4	12	$\forall u \in \{x, y\} (x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
	13	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,4	14	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(13, 12))$
15	15	$y \leq x$	A
16	16	$u \in \{x, y\}$	A
16	17	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(16)
18	18	$u = x$	A
15,18	19	$y \leq u$	$= E(18, 15)$
20	20	$u = y$	A
1,2,20	21	$y \leq u$	$= E(20, \text{Ax. 11.2.1.1}(\wedge E2(2)))$
1,2,15,16	22	$y \leq u$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$
1,2,15	23	$\forall u \in \{x, y\} (y \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 22))$
	24	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,15	25	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(24, 23))$
1,2	26	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\vee E(3, 4, 14, 15, 25)$

Theorem 12.2.1.49 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Maximum).

Mengen: A, x, y, M, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
---	---	--------------------------	-----

2	$2 \ x, y \in A$	A
1,2	$3 \ x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 12.2.1.2($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	$4 \ x \leq y$	A
5	$5 \ u \in \{x, y\}$	A
5	$6 \ u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	$7 \ u = x$	A
4,7	$8 \ u \leq y$	$= E(7, 4)$
9	$9 \ u = y$	A
1,2,9	$10 \ u \leq y$	$= E(9, \text{Ax. 11.2.1.1}(\wedge E2(2)))$
1,2,4,5	$11 \ u \leq y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,2,4	$12 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
	$13 \ y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,4	$14 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(13, 12))$
15	$15 \ y \leq x$	A
16	$16 \ u \in \{x, y\}$	A
16	$17 \ u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(16)
18	$18 \ u = x$	A
1,2,18	$19 \ u \leq x$	$= E(18, \text{Ax. 11.2.1.1}(\wedge E1(2)))$
20	$20 \ u = y$	A
15,20	$21 \ u \leq x$	$= E(20, 15)$
1,2,15,16	$22 \ u \leq x$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$
1,2,15	$23 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 22))$
	$24 \ x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
1,2,15	$25 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(24, 23))$
1,2	$26 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\vee E(3, 4, 14, 15, 25)$

Wir verwenden für die schon definierte einstellige Auswahloperation und die nun einzuführende zweistellige Funktion dasselbe Drucksymbol. Die Stelligkeit trennt beide Verwendungen eindeutig: $\min_{A, \leq}(T)$ und $\max_{A, \leq}(T)$ bezeichnen die einstelligen Operationen auf Mengen, während $\min_{A, \leq}(x, y)$ und $\max_{A, \leq}(x, y)$ die neuen binären Funktionen bezeichnen. Insbesondere steht auf der rechten Seite der folgenden Definitionen jeweils nur das bereits definierte einstellige Symbol; die Definitionen sind daher nicht rekursiv.

Theorem 12.2.1.50 (Typisierung des Minimumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$(x, y) \in A \times A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.3(1)
2	4	$x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	Th. 12.2.1.48(1, 4)
1,2	6	$\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.1.5(5)
2	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72($\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2	8	$\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Definition 12.2.1.14 (Binäre Minimumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Minimumsoperation: $\triangleright \min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A,$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \left(\min_{A, \leq}(x, y) := \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$(x, y) \in A \times A$	A
1,2	3	$\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 12.2.1.50(1, 2)

Theorem 12.2.1.51 (Funktionstyp der binären Minimumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$	Def. 12.2.1.14(1)

Theorem 12.2.1.52 (Grundgleichung der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \quad x, y \in A & A \\
2 \quad 3 \quad (x, y) \in A \times A & \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\
1 \quad 4 \quad \forall (u, v) \in A \times A \left(\min_{A, \leq}(u, v) = \min_{A, \leq}(\{u, v\}) \right) & \text{Def. 12.2.1.14(1)} \\
1,2 \quad 5 \quad \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\}) & \rightarrow E(\forall E(4), 3)
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.53 (Abgeschlossenheit der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \quad x, y \in A & A \\
1 \quad 3 \quad \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A & \text{Th. 12.2.1.51(1)} \\
2 \quad 4 \quad (x, y) \in A \times A & \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \min_{A, \leq}(x, y) \in A & \text{Th. 5.2.3.8(3,4)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.54 (Typisierung des Maximumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \quad (x, y) \in A \times A & A \\
1 \quad 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) & \text{Def. 12.2.1.3(1)} \\
2 \quad 4 \quad x, y \in A & \text{Th. 3.16.5.5(2)}
\end{array}$$

1,2	5	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	<i>Th.</i> 12.2.1.49(1, 4)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.1.7(5)
2	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.72($\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7,6)

Definition 12.2.1.15 (Binäre Maximumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Maximumsoperation: $\triangleright \max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A,$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \left(\max_{A, \leq}(x, y) := \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1,2 & 3 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \text{ Th. 12.2.1.54(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 12.2.1.55 (Funktionstyp der binären Maximumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 1 & 2 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \\ & \text{Def. 12.2.1.15(1)} \end{array}$$

Theorem 12.2.1.56 (Grundgleichung der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 2 & 3 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 4 \quad \forall (u, v) \in A \times A \quad (\max_{A, \leq}(u, v) = \max_{A, \leq}(\{u, v\})) \\
\text{Def. 12.2.1.15(1)} \\
1,2 \quad 5 \quad \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \\
\rightarrow E(\forall E(4), 3)
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.57 (Abgeschlossenheit der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \quad x, y \in A & A \\
1 \quad 3 \quad \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A & \\
& \text{Th. 12.2.1.55(1)} \\
2 \quad 4 \quad (x, y) \in A \times A & \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \max_{A, \leq}(x, y) \in A & \text{Th. 5.2.3.8(3,4)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.58 (Existenz des Paarmengeninfimums in totalen Ordnungen).

Mengen: A, x, y, d, u
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \quad x, y \in A & A \\
1 \quad 3 \quad \text{PartOrd}(A, \leq) & \\
& \text{Def. 12.2.1.3(1)} \\
1,2 \quad 4 \quad \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u) & \\
& \text{Th. 12.2.1.48(1,2)} \\
2 \quad 5 \quad \{x, y\} \subseteq A & \\
& \text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)) \\
1,2 \quad 6 \quad \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} & \\
& \text{Def. 12.2.1.5(4)} \\
1,2 \quad 7 \quad \forall u \in \{x, y\} (\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u) & \\
& \text{Def. 12.2.1.5(4)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 8 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A & Th. \ 3.5.2.6(5,6) \\
9 \ x \in \{x,y\} & Th. \ 3.11.3.2 \\
10 \ y \in \{x,y\} & Th. \ 3.11.3.3 \\
1,2 \quad 11 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x & \rightarrow E(9, \forall E(7)) \\
1,2 \quad 12 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y & \rightarrow E(10, \forall E(7)) \\
1,2 \quad 13 \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) & \\
Th. \ 2.2.4.2(Th. \ 12.2.1.17(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12))) & \\
14 \quad 14 \ d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) & A \\
1,2,14 \quad 15 \ d \in A \wedge \forall u \in \{x,y\} (d \leq u) & Th. \ 12.2.1.13(5, 14) \\
1,2,14 \quad 16 \ d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\}) & \rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15))) \\
1,2 \quad 17 \ \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})) & \forall I(\rightarrow I(14, 16)) \\
1,2 \quad 18 \ \exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq i) & \exists I(\wedge I(13, 17)) \\
1,2 \quad 19 \ \text{InfEx}_{A,\leq}(x,y) & \\
Def. \ 12.2.1.13(\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), 18) &
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.59 (Binäres Minimum als Paarmengeninfimum).

Mengen: A, x, y, d, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), \ x, y \in A \vdash \min(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \ \text{TotOrd}(A, \leq) & A \\
2 \quad 2 \ x, y \in A & A \\
1 \quad 3 \ \text{PartOrd}(A, \leq) & Def. \ 12.2.1.3(1) \\
1,2 \quad 4 \ \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u) & Th. \ 12.2.1.48(1, 2) \\
2 \quad 5 \ \{x, y\} \subseteq A & Th. \ 3.13.3.72(\wedge E1(2), \wedge E2(2))
\end{array}$$

1,2	6	$\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \{x,y\}$	<i>Def.</i> 12.2.1.5(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x,y\} (\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u)$	<i>Def.</i> 12.2.1.5(4)
1,2	8	$\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5,6)
	9	$x \in \{x,y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
	10	$y \in \{x,y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1,2	11	$\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2	13	$\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(<i>Th.</i> 12.2.1.17($\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12)))$
14	14	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	<i>A</i>
1,2,14	15	$d \in A \wedge \forall u \in \{x,y\} (d \leq u)$	<i>Th.</i> 12.2.1.13(5,14)
1,2,14	16	$d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2	17	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\}))$	$\forall I(\rightarrow I(14, 16))$
1,2	18	$\min_{A,\leq}(\{x,y\}) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	<i>Th.</i> 12.2.1.28(5,13,17)
1,2	19	$\min_{A,\leq}(x,y) = \min_{A,\leq}(\{x,y\})$	<i>Th.</i> 12.2.1.52(1,2)
1,2	20	$\min_{A,\leq}(x,y) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(19,18)

Theorem 12.2.1.60 (Existenz des Paarmengensupremums in totalen Ordnungen).

Mengen: A, x, y, u, v
Relationsoperatoren: $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$

1 1 $\text{TotOrd}(A, \leq)$

A

2 2 $x, y \in A$

A

1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	<i>Def.</i> 12.2.1.3(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	<i>Th.</i> 12.2.1.49(1, 2)
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.13.3.72($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	<i>Def.</i> 12.2.1.7(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$	<i>Def.</i> 12.2.1.7(4)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
	10	$y \in \{x, y\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.3
1,2	11	$x \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2	13	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(<i>Th.</i> 12.2.1.16($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$), $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$)
14	14	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2,14	15	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$	<i>Th.</i> 12.2.1.9(5, 14)
1,2,14	16	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2	17	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 16))$
1,2	18	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	$\exists I(\wedge I(13, 17))$
1,2	19	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$	<i>Def.</i> 12.2.1.12($\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), 18$)

Theorem 12.2.1.61 (Binäres Maximum als Paarmengensupremum).

Mengen: A, x, y, u, v
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.3(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\text{Th. 12.2.1.49(1, 2)}$
2	5	$\{x, y\} \subseteq A$	$\text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1,2	6	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.1.7(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$	Def. 12.2.1.7(4)
1,2	8	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.2
	10	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2	11	$x \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
1,2	13	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\text{Th. 2.2.4.2}(\text{Th. 12.2.1.16}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12)))$
14	14	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1,2,14	15	$u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$	$\text{Th. 12.2.1.9(5, 14)}$
1,2,14	16	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2	17	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 16))$
1,2	18	$\max_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\text{Th. 12.2.1.22(5, 13, 17)}$
1,2	19	$\max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\text{Th. 12.2.1.56(1, 2)}$
1,2	20	$\max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	$\text{Th. 2.9.1.2(19, 18)}$

Theorem 12.2.1.62 (Idempotenz der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, x) = x$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.3(1)
1,2	4	$\min_{A,\leq}(x, x) = \inf_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 12.2.1.59(1, $\wedge I(2, 2)$)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 12.2.1.43(2)
1,2	6	$\min_{A,\leq}(x, x) = x$	Th. 2.9.1.2(4,5)

Theorem 12.2.1.63 (Idempotenz der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \max_{A,\leq}(x, x) = x$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.3(1)
1,2	4	$\max_{A,\leq}(x, x) = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 12.2.1.61(1, $\wedge I(2, 2)$)
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 12.2.1.42(2)
1,2	6	$\max_{A,\leq}(x, x) = x$	Th. 2.9.1.2(4,5)

Theorem 12.2.1.64 (Kommutativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y, i, d
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	PartOrd($A, \leq$)	Def. 12.2.1.3(1)
1,2	4	InfEx $_{A, \leq}(x, y)$	Th. 12.2.1.58(1, 2)
1,2	5	$\min_{A, \leq}(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.59(1, 2)
1,2	6	$\min_{A, \leq}(y, x) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 12.2.1.59(1, $\wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2))$)
1,2	7	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$	Def. 12.2.1.13(4)
1,2	8	$\inf_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 12.2.1.45($\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	9	$\inf_{A, \leq}(\{y, x\}) = \min_{A, \leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	10	$\min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5, 8), 9)

Theorem 12.2.1.65 (Kommutativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y, s, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(y, x)$$

1	1	TotOrd($A, \leq$)	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	PartOrd($A, \leq$)	Def. 12.2.1.3(1)
1,2	4	SupEx $_{A, \leq}(x, y)$	Th. 12.2.1.60(1, 2)
1,2	5	$\max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 12.2.1.61(1, 2)
1,2	6	$\max_{A, \leq}(y, x) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 12.2.1.61(1, $\wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2))$)

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 7 \quad (x \in A \wedge y \in A) \wedge \\
& \quad \exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \\
& \quad \text{Def. 12.2.1.12(4)} \\
1,2 & 8 \quad \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\}) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.44}(\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)) \\
1,2 & 9 \quad \sup_{A,\leq}(\{y, x\}) = \max_{A,\leq}(y, x) \\
& \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2 & 10 \quad \max_{A,\leq}(x, y) = \max_{A,\leq}(y, x) \\
& \quad \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(5, 8), 9)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.66 (Assoziativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\begin{array}{l}
\text{TotOrd}(A, \leq), \quad x, y, z \in A \vdash \\
\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x, y), z) = \min_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y, z))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \text{TotOrd}(A, \leq) \\
& A \\
2 & 2 \quad x, y, z \in A \\
& A \\
1,2 & 3 \quad \min_{A,\leq}(x, y) \in A \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.53}(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 4 \quad \min_{A,\leq}(y, z) \in A \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.53}(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 5 \quad \text{InfEx}_{A,\leq}(x, y) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.58}(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 6 \quad \text{InfEx}_{A,\leq}(y, z) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.58}(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 7 \quad \text{InfEx}_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x, y), z) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.58}(1, \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 8 \quad \text{InfEx}_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y, z)) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.58}(1, \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 9 \quad \min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.59}(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 10 \quad \min_{A,\leq}(y, z) = \inf_{A,\leq}(\{y, z\}) \\
& \quad \text{Th. 12.2.1.59}(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 11 \quad \text{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x, y\}), z) \\
& \quad = E(9, 7) \\
1,2 & 12 \quad \text{InfEx}_{A,\leq}(x, \inf_{A,\leq}(\{y, z\})) \\
& \quad = E(10, 8)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 13 \text{ PartOrd}(A, \leq) \\
& \text{Def. 12.2.1.3(1)} \\
1,2 & 14 \inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) = \\
& \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \\
& \text{Th. 12.2.1.47(5, 6, 11, 12)} \\
1,2 & 15 \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \\
& \inf_{A, \leq}(\{\min_{A, \leq}(x, y), z\}) \\
& \text{Th. 12.2.1.59(1, } \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 16 \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \\
& \inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \\
& = E(9, 15) \\
1,2 & 17 \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) = \\
& \inf_{A, \leq}(\{x, \min_{A, \leq}(y, z)\}) \\
& \text{Th. 12.2.1.59(1, } \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 18 \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) = \\
& \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \\
& = E(10, 17) \\
1,2 & 19 \inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) = \\
& \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) \\
& \text{Th. 2.9.1.1(18)} \\
1,2 & 20 \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) \\
& \text{Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(16, 14), 19)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.67 (Assoziativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\begin{array}{l}
\text{TotOrd}(A, \leq), x, y, z \in A \vdash \\
\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \\
& A \\
2 & 2 x, y, z \in A \\
& A \\
1,2 & 3 \max_{A, \leq}(x, y) \in A \\
& \text{Th. 12.2.1.57(1, } \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \max_{A, \leq}(y, z) \in A \\
& Th. 12.2.1.57(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 5 \text{SupEx}_{A, \leq}(x, y) \\
& Th. 12.2.1.60(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 6 \text{SupEx}_{A, \leq}(y, z) \\
& Th. 12.2.1.60(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 7 \text{SupEx}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) \\
& Th. 12.2.1.60(1, \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 8 \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) \\
& Th. 12.2.1.60(1, \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 9 \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \\
& Th. 12.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 10 \max_{A, \leq}(y, z) = \sup_{A, \leq}(\{y, z\}) \\
& Th. 12.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 11 \text{SupEx}_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z) \\
& = E(9, 7) \\
1,2 & 12 \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})) \\
& = E(10, 8) \\
1 & 13 \text{PartOrd}(A, \leq) \\
& Def. 12.2.1.3(1) \\
1,2 & 14 \sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) = \\
& \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \\
& Th. 12.2.1.46(5, 6, 11, 12) \\
1,2 & 15 \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \\
& \sup_{A, \leq}(\{\max_{A, \leq}(x, y), z\}) \\
& Th. 12.2.1.61(1, \wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2)))) \\
1,2 & 16 \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \\
& \sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) \\
& = E(9, 15) \\
1,2 & 17 \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) = \\
& \sup_{A, \leq}(\{x, \max_{A, \leq}(y, z)\}) \\
& Th. 12.2.1.61(1, \wedge I(\wedge E1(2), 4)) \\
1,2 & 18 \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) = \\
& \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\}) \\
& = E(10, 17) \\
1,2 & 19 \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\}) = \\
& \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) \\
& Th. 2.9.1.1(18)
\end{array}$$

$$1,2 \quad 20 \quad \max_{A, \subseteq}(\max_{A, \subseteq}(x, y), z) = \max_{A, \subseteq}(x, \max_{A, \subseteq}(y, z))$$

Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(16, 14), 19)

Inklusionsordnung auf Mengenfamilien

Theorem 12.2.1.68 (Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \text{PartOrd}(M, \subseteq)$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
2	3	$X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
4	4	$X \subseteq Y$	A
5	5	$Y \subseteq Z$	A
4,5	6	$X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(4,5)
7	7	$Y \subseteq X$	A
4,7	8	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(4,7)
1	9	$\text{PartOrd}(M, \subseteq)$	Def. 12.2.1.1(3,6,8)

Die Reflexivität, Transitivität und Antisymmetrie dieser Ordnung sind genau die entsprechenden Grundgesetze der Teilmengenrelation.

Theorem 12.2.1.69 (Paarmengeninfimum in einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U), X, Y \in M, X \cap Y \in M \vdash$$

$$\inf_{M, \subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cap Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.72(2,3)
	6	$X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10
	7	$X \cap Y \subseteq Y$	Th. 3.10.2.11
4	8	$X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y \wedge I(4, \wedge I(6, 7))$	
2,3,4	9	$X \cap Y \in \text{LB}_{M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 12.2.1.17(2,3), 8)

10	10	$Z \in \text{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3,10	11	$Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y$	Th. 2.2.4.1(Th. 12.2.1.17(2,3),10)
2,3,10	12	$Z \subseteq X$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
2,3,10	13	$Z \subseteq Y$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
2,3,10	14	$Z \subseteq X \cap Y$	Th. 3.10.2.14(12,13)
2,3	15	$\forall Z \in \text{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) (Z \subseteq X \cap Y)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
2,3,4	16	$X \cap Y = \inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 12.2.1.28(5,9,15)
2,3,4	17	$\inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 2.9.1.1(16)

Theorem 12.2.1.70 (Paarmengensupremum in einer Mengenfamilie).

Mengen: U, M, X, Y, Z
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U), X, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash \\ \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cup Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.72(2,3)
	6	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.51
	7	$Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.52
4	8	$X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y \wedge I(4, \wedge I(6, 7))$	
2,3,4	9	$X \cup Y \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(Th. 12.2.1.16(2,3),8)
10	10	$Z \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3,10	11	$Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z$	Th. 2.2.4.1(Th. 12.2.1.16(2,3),10)
2,3,10	12	$X \subseteq Z$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
2,3,10	13	$Y \subseteq Z$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
2,3,10	14	$X \cup Y \subseteq Z$	Th. 3.13.3.53(12,13)
2,3	15	$\forall Z \in \text{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) (X \cup Y \subseteq Z)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 14))$
2,3,4	16	$X \cup Y = \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 12.2.1.22(5,9,15)
2,3,4	17	$\sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 2.9.1.1(16)

Theorem 12.2.1.71 (Paarmengeninfimum im Potenzmengenträger).

Mengen: U, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	$1 \ X \subseteq U$	A
2	$2 \ Y \subseteq U$	A
	$3 \ \mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	$4 \ X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	$5 \ Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	$6 \ X \cap Y \subseteq U$	Th. 3.10.2.12(1)
1	$7 \ X \cap Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	$8 \ \text{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 12.2.1.68(3)
1,2	$9 \ \inf_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 12.2.1.69(8,3,4,5,7)

Theorem 12.2.1.72 (Paarmengensupremum im Potenzmengenträger).

Mengen: U, X, Y
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	$1 \ X \subseteq U$	A
2	$2 \ Y \subseteq U$	A
	$3 \ \mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	$4 \ X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	$5 \ Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	$6 \ X \cup Y \subseteq U$	Th. 3.13.3.53(1,2)
1,2	$7 \ X \cup Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	$8 \ \text{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 12.2.1.68(3)
1,2	$9 \ \sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 12.2.1.70(8,3,4,5,7)

2.1.10 Restriktion einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.16 (Restriktion eines Ordnungsoperators).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Neues Symbol:
Restriktionsoperator: $\triangleright \leq_T$

$$x, y \in T \vdash (x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$$

Der Index T macht den neuen Träger sichtbar. Die Restriktion ändert also nicht die Vergleichsaussage, sondern nur den Bereich, auf dem der Relationsoperator ausgewertet wird.

Theorem 12.2.1.73 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, x \in T \vdash x \leq_T x$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$x \in T$	A
1,2	3	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1,2)
1,2	4	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(3)
2	5	$x \leq_T x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.1.16(2,2)
1,2	6	$x \leq_T x$	Th. 2.2.4.2(5,4)

Theorem 12.2.1.74 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, z \in T, x \leq_T y, y \leq_T z \vdash x \leq_T z$$

1	1	$x \in T$	A
2	2	$y \in T$	A
3	3	$z \in T$	A
4	4	$x \leq_T y$	A
5	5	$y \leq_T z$	A
1,2,4	6	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.16(1,2),4)
2,3,5	7	$y \leq z$	Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.16(2,3),5)
1,2,3,4,5	8	$x \leq z$	Ax. 11.2.1.3(6,7)
1,3	9	$x \leq_T z \leftrightarrow x \leq z$	Def. 12.2.1.16(1,3)
1,2,3,4,5	10	$x \leq_T z$	Th. 2.2.4.2(9,8)

Theorem 12.2.1.75 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: A, T, x, y
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in T, x \leq_T y, y \leq_T x \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in T \ A \\
2 & 2 \ y \in T \ A \\
3 & 3 \ x \leq_T y A \\
4 & 4 \ y \leq_T x A \\
1,2,3 & 5 \ x \leq y \ \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.16(1,2),3)} \\
1,2,4 & 6 \ y \leq x \ \text{Th. 2.2.4.1(Def. 12.2.1.16(2,1),4)} \\
1,2,3,4 & 7 \ x = y \ \text{Ax. 12.2.1.1(5,6)}
\end{array}$$

Theorem 12.2.1.76 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen: A, T, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \text{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A, \text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(T, \leq_T)$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 \ T \subseteq A & A \\
2 & 2 \ \text{PartOrd}(A, \leq) & A \\
3 & 3 \ x \in T & A \\
1,2,3 & 4 \ x \leq_T x & \text{Th. 12.2.1.73(1,3)} \\
5 & 5 \ y \in T & A \\
6 & 6 \ z \in T & A \\
7 & 7 \ x \leq_T y & A \\
8 & 8 \ y \leq_T z & A \\
1,2,3,5,6,7,8 & 9 \ x \leq_T z & \text{Th. 12.2.1.74(3,5,6,7,8)} \\
10 & 10 \ y \leq_T x & A \\
1,2,3,5,7,10 & 11 \ x = y & \text{Th. 12.2.1.75(3,5,7,10)} \\
1,2 & 12 \ \text{PartOrd}(T, \leq_T) & \text{Def. 12.2.1.1(4,9,11)}
\end{array}$$

2.1.11 Wohlordnung

Axiom einer Wohlordnung

Axiom 12.2.1.3 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$$T \subseteq A, T \neq \emptyset \vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

Definition der Wohlordnung

Definition 12.2.1.17 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen: A, T, m, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(A, \leq)$ Def. 12.2.1.3
 $T \subseteq A, T \neq \emptyset$
Wohlordnungsprinzip: $\vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$ Ax. 12.2.1.3
Neue Symbole:
Wohlordnung: $\triangleright \text{WellOrd}(A, \leq)$
 $\text{WellOrd}(A, \leq)$

Definition 12.2.1.18 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\preceq$
Wohlordnung: $\text{WellOrd}(A, \preceq)$ Def. 12.2.1.17
Neue Symbole:
Wohlordenbare Menge: $\triangleright \text{WellOrdable}(A)$

$$\text{WellOrdable}(A) := \exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$$

Definition 12.2.1.19 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\text{WellOrdable}(A)$ Def. 12.2.1.18

$$\text{WO} := \forall A \text{WellOrdable}(A)$$

Wohlordnungssatz

Definition 12.2.1.20 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\text{ch}} := \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 12.2.1.21 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktion: C
Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) := C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$$

Theorem 12.2.1.77 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: A, X, a

Relation: R_A^{ch}

$$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$$

1	$R_A^{\text{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	<i>Th.</i> 3.7.3.8(<i>Def.</i> 12.2.1.20)
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	$3 \ X \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.2(2)
2	$4 \ X \notin \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 3.12.3(2)
2	$5 \ X \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
2	$6 \ X \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
2	$7 \ \exists a (a \in X)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(5)
8	$8 \ a \in X$	A
2,8	$9 \ a \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 8)
2,8	$10 \ (X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 9)
2,8	$11 \ (X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	$= E(\text{Def. 12.2.1.20}, \text{Th. 3.7.2.6}(10, 8))$
2,8	$12 \ \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists I(11)$
2	$13 \ \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists E(7, 8, 12)$
	$14 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}}) \rightarrow I(2, 13)$	
	$15 \ \text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	<i>Def.</i> 4.2.1.1(1, 14)

Theorem 12.2.1.78 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: A, X, a

Relation: R_A^{ch}

$$(X, a) \in R_A^{\text{ch}} \vdash a \in X$$

1	$1 \ (X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	A
1	$2 \ (X, a) \in \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(\text{Def. 12.2.1.20}, 1)$
1	$3 \ (X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \wedge a \in X$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2)
1	$4 \ a \in X$	$\wedge E2(3)$

Theorem 12.2.1.79 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: A, X

Funktionen: C

Relation: R_A^{ch}

$$\begin{aligned} \exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}) \vdash \\ \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \end{aligned}$$

1	1	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	2	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	3	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	$\wedge E2(2)$
5	5	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,5	6	$(X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$
2,5	7	$C(X) \in X$	Th. 12.2.1.78(6)
2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$
2	9	$\text{ChoicePow}(C, A)$	Def. 12.2.1.21($\wedge I(3, 8)$)
2	10	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Theorem 12.2.1.80 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktionen: C, s
Relation: R_A^{ch}

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 1)$
	3	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	Th. 12.2.1.77
	4	$\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}}: R_A^{\text{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 7.3.3.6(3)
1	5	$\exists s: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow R_A^{\text{ch}} (\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} \circ s = \text{id}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1	6	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	Th. 9.3.1.5(5)
1	7	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	Th. 12.2.1.79(6)

Die für Zermelos Konstruktion benötigte transfinite Rekursion wurde bislang nicht entwickelt. Das folgende Konstruktionsprinzip kapselt deshalb genau diesen noch nicht formalisierten Schritt.

Axiom 12.2.1.4 (Zermelos Konstruktionsprinzip).

Mengen: A
Funktion: C
Relationsoperatoren: $\preceq$
Auswahlfunktion: $\text{ChoicePow}(C, A)$ Def. 12.2.1.21
Konstruktionsresultat: $\exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$$

Theorem 12.2.1.81 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen: A
Funktion: C

$$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \vdash \text{WellOrdable}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \quad A \\ 2 & 2 \ \text{ChoicePow}(C, A) \quad A \\ 2 & 3 \ \exists \preccurlyeq \text{ WellOrd}(A, \preccurlyeq) \quad Ax. \ 12.2.1.4(2) \\ 2 & 4 \ \text{WellOrdable}(A) \quad = E(Def. \ 12.2.1.18, 3) \\ 1 & 5 \ \text{WellOrdable}(A) \quad \exists E(1, 2, 4) \end{array}$$

Theorem 12.2.1.82 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen: A

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \text{WO}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{AC}_{\text{sur}} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \quad Th. \ 12.2.1.80(1) \\ 1 & 3 \ \text{WellOrdable}(A) \quad Th. \ 12.2.1.81(2) \\ 1 & 4 \ \forall A \text{ WellOrdable}(A) \quad \forall I(3) \\ 1 & 5 \ \text{WO} \quad = E(Def. \ 12.2.1.19, 4) \end{array}$$

Definition 12.2.1.22 (Fasermiminmenge zu einer Wohlordnung).

Mengen: A, B, b, c
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Mengen: $L_{G, \preccurlyeq}$

$$L_{G, \preccurlyeq} := \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c) \}$$

Theorem 12.2.1.83 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen: A, B, X, b, c, m, n, y
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Fasermiminmenge: $L_{G, \preccurlyeq}$ Def. 12.2.1.22

$$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$$

1	1 WellOrd($B, \preccurlyeq$)	A
2	2 $G: B \twoheadrightarrow A$	A
2	3 $G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2)
2	4 $\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(3)
5	5 $X \in \text{Fib}_G[A]$	A
2	6 $\text{Fib}_G[A] \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.4.18(4)
2,5	7 $X \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.2.6(6,5)
2,5	8 $X \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(7)
2,5	9 $X \neq \emptyset$	Th. 7.3.2.2(2,5)
1,2,5	10 $\exists m \in X \forall x \in X (m \preccurlyeq x)$	Ax. 12.2.1.3(8,9)
11	11 $m \in X \wedge \forall x \in X (m \preccurlyeq x)$	A
11	12 $m \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13 $\forall x \in X (m \preccurlyeq x)$	$\wedge E2(11)$
2,5	14 $\exists y \in A X = \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.2.4.7(4,5)
15	15 $y \in A \wedge X = \text{Fib}_G(y)$	A
15	16 $y \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17 $X = \text{Fib}_G(y)$	$\wedge E2(15)$
2,5,11	18 $m \in B$	Th. 3.5.2.6(8,12)
11,15	19 $m \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 12)$
2,11,15	20 $G(m) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,19)
21	21 $c \in B$	A
22	22 $G(c) = G(m)$	A
2,11,15,22	23 $G(c) = y$	Th. 2.9.1.2(22,20)
2,11,15,21,22	24 $c \in \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.3.2.7(3,16,21,23)
2,5,11,15,21,22	25 $c \in X$	$= E(17, 24)$
2,5,11,15,21,22	26 $m \preccurlyeq c$	$\rightarrow E(25, \forall E(13))$
2,5,11,15,21	27 $G(c) = G(m) \rightarrow m \preccurlyeq c$	$\rightarrow I(22, 26)$
2,5,11,15	28 $\forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preccurlyeq c)$	$\forall I(\rightarrow I(21, 27))$
2,5,11,15	29 $m \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preccurlyeq c)$	$\wedge I(18, 28)$
2,5,11,15	30 $m \in \{b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c)\}$	Th. 3.7.2.5(29)
2,5,11,15	31 $m \in L_{G, \preccurlyeq}$	$= E(\text{Def. 12.2.1.22}, 30)$
2,5,11,15	32 $m \in X \wedge m \in L_{G, \preccurlyeq}$	$\wedge I(12, 31)$
2,5,11,15	33 $\exists b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$	$\exists I(32)$
34	34 $n \in X \wedge n \in L_{G, \preccurlyeq}$	A
34	35 $n \in X$	$\wedge E1(34)$
34	36 $n \in L_{G, \preccurlyeq}$	$\wedge E2(34)$
2,5,34	37 $n \in B$	Th. 3.5.2.6(8,35)
15,34	38 $n \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 35)$
2,15,34	39 $G(n) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,38)
34	40 $n \in \{b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c)\}$	$= E(\text{Def. 12.2.1.22}, 36)$
34	41 $n \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preccurlyeq c)$	Th. 3.7.2.5(40)
34	42 $\forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preccurlyeq c)$	$\wedge E2(41)$
2,11,15,34	43 $G(m) = G(n)$	Th. 2.9.1.3(20,39)

2,5,11,15,34	44	$G(m) = G(n) \rightarrow n \preceq m$	$\rightarrow E(18, \forall E(42))$
2,5,11,15,34	45	$n \preceq m$	$\rightarrow E(43, 44)$
5,11,34	46	$m \preceq n$	$\rightarrow E(35, \forall E(13))$
1,2,5,11,15,34	47	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(46,45)
1,2,5,11,15	48	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\exists! I(33, 32, 34, 47)$
1,2,5,11	49	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\exists E(14, 15, 48)$
1,2,5	50	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\exists E(10, 11, 49)$
1,2	51	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	$\forall I(\rightarrow I(5, 50))$

Theorem 12.2.1.84 (Faserminima einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Relationsoperatoren: $\preceq$

$\text{WellOrd}(B, \preceq), G: B \rightarrow A \vdash \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$

1	1	$\text{WellOrd}(B, \preceq)$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preceq})$	<i>Th.</i> 12.2.1.83(1, 2)
1,2	4	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 9.3.3.5(3)

Theorem 12.2.1.85 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$\text{WO} \vdash \text{AC}_{\text{sur}}$

1	1	WO	A
1	2	$\forall M \text{WellOrdable}(M)$	$= E(\text{Def. 12.2.1.19}, 1)$
3	3	$G: B \rightarrow A$	A
1	4	$\text{WellOrdable}(B)$	$\forall E(2)$
1	5	$\exists \preceq \text{WellOrd}(B, \preceq)$	$= E(\text{Def. 12.2.1.18}, 4)$
6	6	$\text{WellOrd}(B, \preceq)$	A
3,6	7	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 12.2.1.84(6, 3)
1,3	8	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9	$G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\rightarrow I(3, 8)$
1	10	$\forall G (G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(9)$
1	11	$\forall B \forall G (G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(10)$
1	12	$\forall A \forall B \forall G (G: B \rightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(11)$
1	13	AC_{sur}	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 12)$

Theorem 12.2.1.86 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{AC}_{\text{sur}} \dashv\vdash \text{WO}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{WO} \quad \text{Th. 12.2.1.82(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{WO} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ \text{Th. 12.2.1.85(1)} \end{array}$$

□

Kapitel 3

Ordnungsbezogene Teilmengen

3.1 Hauptfilter

Definition 12.3.1.1 (Hauptfilter eines Elements).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

Neues Symbol:

Hauptfilter: $\triangleright \uparrow_{A, \leq} j$

$$\uparrow_{A, \leq} j := \{x \in A \mid j \leq x\}$$

Theorem 12.3.1.1 (Hauptfilter liegen im Ordnungsträger).

Mengen: A, j, x

Relationsoperatoren: $\leq$

$$\uparrow_{A, \leq} j \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in \uparrow_{A, \leq} j \quad A \\ 1 & x \in A \wedge j \leq x \quad \text{Def. 12.3.1.1(1)} \\ 1 & x \in A \quad \wedge E1(2) \\ 4 & \uparrow_{A, \leq} j \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

Kapitel 4

Die natürlichen Zahlen als Ordnungsbeispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret aus der von-Neumann-Konstruktion und charakterisiert sie anschließend durch additive Abstände. Die dort bewiesenen Ordnungsgrundgesetze werden nun mit den allgemeinen Begriffen dieses Bandes zusammengefasst.

4.1 Totale Ordnung

Theorem 12.4.1.1 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Mengen: k, m, n

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

Begründung:

Reflexivität: $m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$

Th. 10.4.5.10

Vergleichbarkeit: $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$

Th. 10.4.5.22

Antisymmetrie: $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m \vdash m = n$

Th. 10.4.5.25

Transitivität: $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq k \vdash m \leq k$

Th. 10.4.5.24

$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m \leq m$	<i>Th. 10.4.5.10(1)</i>
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \leq n$	A
6	6	$n \leq k$	A
1,3,4,5,6	7	$m \leq k$	<i>Th. 10.4.5.24(1, 3, 4, 5, 6)</i>
8	8	$n \leq m$	A
1,3,5,8	9	$m = n$	<i>Th. 10.4.5.25(1, 3, 5, 8)</i>
10		$\text{PartOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Def. 12.2.1.1(2, 7, 9)</i>
1,3	11	$m \leq n \vee n \leq m$	<i>Th. 10.4.5.22(1, 3)</i>

12 $\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$ Def. 12.2.1.3(10, 11)

4.2 Wohlordnung

Theorem 12.4.2.1 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen).

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

Begründung:

Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$ Th. 12.4.1.1

Wohlordnungsprinzip: $B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B a \leq b$ Th. 10.4.5.26

$\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

1	$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. 12.4.1.1
2	$B \subseteq \mathbb{N}$	A
3	$B \neq \emptyset$	A
2,3	$\exists a \in B \forall b \in B a \leq b$	Th. 10.4.5.26(2, 3)
5	$\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Def. 12.2.1.17(1, 4)

Kapitel 5

Wegweiser zu Ordnungsbeispielen

Die Bandnummern geben die Beweisabhängigkeit wieder; sie schließen fachübergreifende Beispiele nicht aus. Band 10 entwickelt die Mitgliedschafts-, Teilmengen- und additive Ordnung der natürlichen Zahlen; dieser Band hat sie anschließend als totale Ordnung und Wohlordnung klassifiziert. Band 13 erweitert diese Ordnung auf die ganzen Zahlen; die Bände 14 und 15 führen die Ordnungen der rationalen und reellen Zahlen fort. Band 16 verwendet die Inklusionsordnung auf Familien von Teilmengen, und Band 30 gewinnt aus jeder Halbverbandsoperation eine partielle Ordnung. Die duale Ordnung und Hauptfilter wurden bereits in diesem Band als allgemeine Konstruktionen behandelt; die endlichen Teilordnungen folgen in Band 16.